

BACCALAUREAT SESSION 2013

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : ESPACE

Soit ABCDEFGH un cube de côté 2. On choisit dans le repère orthonormal $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, avec $\vec{i} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, $\vec{k} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$.

On rappelle que I, J et K les milieux respectifs des segments [BC], [CD] et [DH]. On note (P) le plan contenant les points I, J et K.

1. Déterminer les coordonnées des points I, J et K.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan (P).
3. Justifier que la droite (AG) est perpendiculaire au plan (P).
4. On appelle L, M et N les milieux respectifs des segments [HE], [EF], et [FB]. Vérifier que les points L, M et N appartiennent au plan (P).
5. En déduire que la section du cube par le plan (P) est un hexagone.

EXERCICE 2 : PROBABILITES

Dans une kermesse, un jeu est organisé de la façon suivante :

Le joueur mise 500f CFA puis il réalise un tirage en deux étapes :

1^{ère} étape : Le joueur tire au hasard un billet dans un panier où sont placés 6 billets marqués « U_1 » et 4 billets marqués « U_2 ». On suppose l'équiprobabilité de tirage.

2^{ème} étape : Si un joueur a obtenu un billet marqué « U_1 », il tire alors un jeton dans l'urne U_1 où sont placés 5 jetons marqués « perdant » et 3 jetons marqués « gagnant » On suppose l'équiprobabilité des tirages.

Si le joueur a obtenu un billet marqué « U_2 », il tire alors un jeton dans l'urne U_2 où sont placés 2 jetons marqués « perdant » et 3 jetons marqués « gagnant ». On suppose l'équiprobabilité des tirages.

On note A l'évènement : « Le joueur a tiré un billet « U_1 » ».

On note B l'évènement : « Le joueur a tiré un billet « U_2 » ».

On note G l'évènement : « Le joueur a tiré un jeton marqué « gagnant » ».

Tous les résultats seront donnés sous formes de fraction irréductibles.

1. Construire un arbre pondérés qui décrit ce lien.
2. Calculer la probabilité des évènements $(G \cap A)$ et $(G \cap B)$.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement G est égale $\frac{93}{200}$.
4. Quelle est la probabilité conditionnelle de l'évènement A par rapport à l'évènement G ?
5. Avec un jeton gagnant de l'urne U_1 , le joueur reçoit 1500f CFA ; avec un jeton gagnant de l'urne U_2 , il reçoit 500f CFA. Et dans les autres cas, il ne reçoit rien.

On notera X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur à l'issue du jeu.

- a) Quelle sont les valeurs prises par X ?
- b) Etablir la loi de probabilité de X .
- c) Déterminer l'espérance mathématique et l'écart type de X .

EXERCICE 3 : PROBLEME

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'unité graphique est 2cm.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ae^{-2x} + be^{-x} + cx + d$, où a, b, c et d sont des réels, indépendant de x , à déterminer.

On note $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans le repère.

PARTIE A :

1. La courbe $(\mathcal{C}_f)$ est tangente à la courbe (T) d'équation : $y = 2x - 1$ au point $A(0 ; -1)$.

Justifier que les réels a et b sont solutions du système :

$$\begin{cases} a + b = -1 - d \\ 2a + b = c - 2 \end{cases}$$

2. La courbe $(\mathcal{C}_f)$ a pour asymptote oblique en $+\infty$ la droite (D) d'équation : $y = 2x - \frac{1}{2}$.

a) Dédurre de ces informations la valeur des réels a et b .

b) Montrer que pour tout réel x : $f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} - e^{-x} + 2x - \frac{1}{2}$.

PARTIE B :

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. On note f' la fonction dérivée de f .

a) Montrer que, pour tout réel x ; $f'(x) = (e^{-x} + 1)(2 - e^{-x})$.

b) En déduire les variations de f .

c) Quelles sont les coordonnées du point B de la courbe correspondant au minimum de f ?

3. Etudier la position relative de la courbe par rapport à son asymptote (D).

4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions α et β dont on donnera un encadrement d'amplitude 10^{-2} .

5. a) Montrer que f est bijective de $] \ln \left(\frac{1}{2} \right); +\infty [$ vers un intervalle K que l'on précisera.

b) Soit f^{-1} la bijection réciproque de f définie sur K. Déterminer les variations de f^{-1} sur K

6. Construire (C_f) , l'asymptote (D), la tangente (T) et la courbe (Γ) de la fonction f^{-1} .

PARTIE C :

On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x - \frac{1}{2} - f(x)$ et G une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

On pose pour tout entier naturel : $u_n = 4[G(x) - G(-\ln 2)]$.

1. Donner une interprétation graphique du nombre U_n .

2. Calculer U_n en fonction de n.

3. Quelle est la limite de la suite (U_n) .